

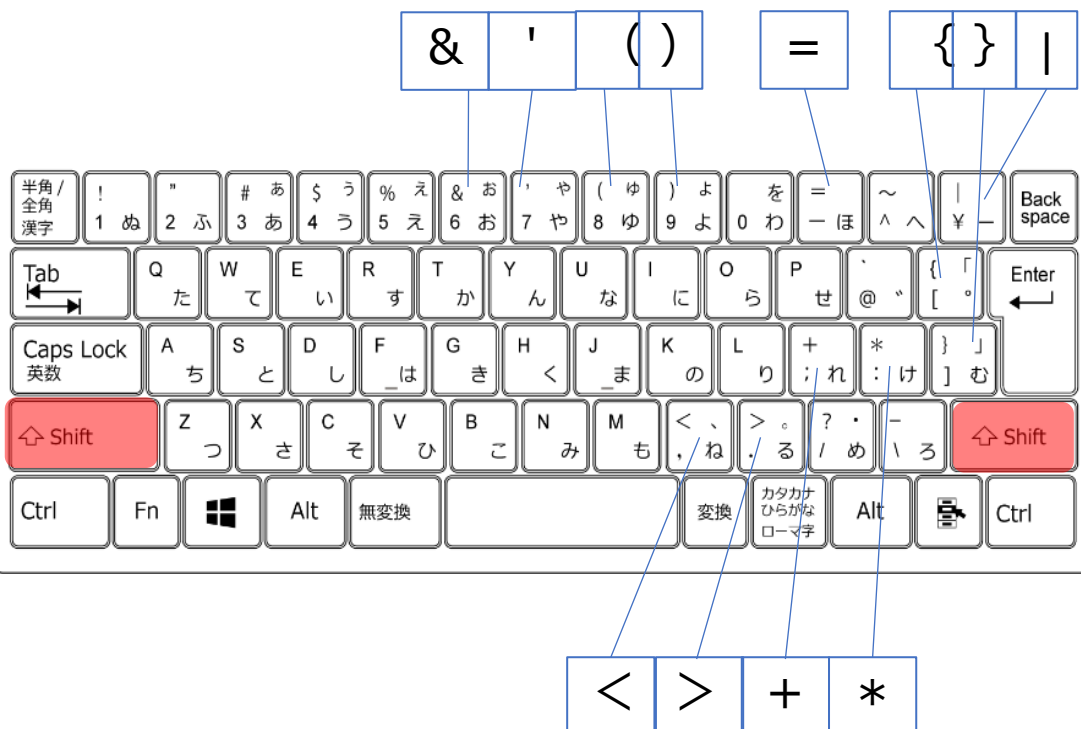
# こどもプログラミング教室 アドバンスコース2-1 おみくじスロットゲーム 補足資料（生徒用）

## ■よく使うキー



HOME：行の先頭に移動  
END：行の最後に移動

## ■よく使うキー（Shiftキーを押しながら）



## ■大文字←→小文字対応表

| 大文字 | 小文字 |
|-----|-----|
| A   | a   |
| B   | b   |
| C   | c   |
| D   | d   |
| E   | e   |
| F   | f   |
| G   | g   |
| H   | h   |
| I   | i   |
| J   | j   |
| K   | k   |
| L   | l   |
| M   | m   |

| 大文字 | 小文字 |
|-----|-----|
| N   | n   |
| O   | o   |
| P   | p   |
| Q   | q   |
| R   | r   |
| S   | s   |
| T   | t   |
| U   | u   |
| V   | v   |
| W   | w   |
| X   | x   |
| Y   | y   |
| Z   | z   |

### 【間違えやすい文字】 ※注意しましょう

- ・ 1（いち）、l（大文字のアイ）、l（小文字のエール）
- ・ 0（ゼロ）、O（大文字のオー）、o（小文字のオー）
- ・ ;（セミコロン）、:（コロン）
- ・ ,（カンマ）、.（ドット）
- ・ i（小文字のアイ）、!（エクスクラメーション（ビックリマーク））
- ・ 9（きゅう）、g（小文字のジー）
- ・ 2（に）、Z（大文字のゼット）
- ・ '（クォーテーション）、`（バッククォーテーション）、  
“（ダブルクォーテーション）

## ■最初のプログラムの書き方

①プログラムファイルを開きます。

```

61 ↓
62 //画面をえがくしゅり↓
63 function draw() {
64 }↓
65 ↓
    
```

※ 一番後ろがクリックしづらい場合は、行の途中をクリックして、→キーで移動しましょう

①空ける前の行の一番後ろをクリック  
②「Enter」キーを押す

```

61 ↓
62 //画面をえがくしゅり↓
63 function draw() {
64 }↓
65 ↓
66 ↓
    
```

1行空白が空きます

③「コピペ用ファイル」を開きます（コピペ=コピーペーストです）

④コピーする行の一番前をクリックします

```

1 ■3章↓
2 ctx.drawImage()↓
3 for ( ) {↓
4 ↓
5 ■4章↓
6 ctx.drawImage()↓
    
```

⑤クリックしたまま  
マウスを右に動かします

⑥コピーしたい部分が  
青くなったら、Ctrlを押しながら  
cを押します（コピー）

```

1 ■3章↓
2 ctx.drawImage()↓
3 for ( ) {↓
4 ↓
5 ■4章↓
6 ctx.drawImage()↓
    
```

※⑤の操作を「ドラッグ」と呼びます

- ⑦プログラムファイルを開きます
- ⑧プログラムを書く行の一番前をクリックします
- ⑨Ctrlを押しながらVを押します（ペースト）

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしより↓
63 | function draw() {↓
64 |   ↓
65 | }↓
66 | ↓
  
```

手順⑥でコピーしたものが貼り付けられます（ペースト）

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしより↓
63 | function draw() {↓
64 | ctx.drawImage()↓
65 | }↓
66 | ↓
  
```

- ⑩かっこの中の数字を書きます

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしより↓
63 | function draw() {↓
64 | ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)↓
65 | }↓
66 | ↓
  
```

- ⑪行の先頭をクリックして、空白（スペース）を4つ入れます  
行の始まり位置を揃えることで、プログラムを見やすくするためです。

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしより↓
63 | function draw() {↓
64 |     ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)↓
65 | }↓
66 | ↓
  
```

## ■ for文の追加

①プログラムファイルを開きます。

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしよりに
63 | function draw() {
64 |     ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)
65 | }
66 | ↓

```

①空ける前の行の一番後ろをクリックします

②「Enter」キーを押します

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしよりに
63 | function draw() {
64 |     ↓
65 |     ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)
66 | }
67 | ↓

```

③空いた行にfor()をコピーしてからペーストします

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしよりに
63 | function draw() {
64 |     for ( ) {
65 |         ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)
66 |     }
67 | ↓

```

④for()で開いた括弧をとじます

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしよりに
63 | function draw() {
64 |     for ( ) {
65 |         ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)
66 |     }
67 | }
68 | ↓

```

⑤とじた括弧の後に1行追加します

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしより↓
63 | function draw() {↓
64 | for ( ) {↓
65 |     ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)↓
66 | }↓
67 | ↓
68 | }↓
69 | ↓

```

⑥for()の括弧の中を書きます

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしより↓
63 | function draw() {↓
64 | for (let i = 1; i <=2; i++) {↓
65 |     ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)↓
66 | }↓
67 | ↓
68 | }↓
69 | ↓

```

⑦追加した行（3行）の先頭にスペースを入れて、行頭を揃えます

```

61 | ↓
62 | //画面をえがくしより↓
63 | function draw() {↓
64 |     for (let i = 1; i <=2; i++) {↓
65 |         ctx.drawImage(kuji[i], 210, 116, 50, 110)↓
66 |     }↓
67 | ↓
68 | }↓
69 | ↓

```

**forやifを追加する時は、{に合わせて行頭を揃えましょう。  
そうすることで、どこまでがforやifの範囲かを見やすくなります。**

## ■ 行の消し方

- ① プログラムファイルを開きます。
- ② 消したい部分をドラッグして、青い状態にします。
- ③ 消したい部分が青くなっている状態で、「delete」キーを押すと、青い部分がすべて消えます。

```

79         }↓
80         if (tekinum > 0) { //敵機がまだある?↓
81             tekiidou() //敵機の移動↓
82             if (shinryaku() === 1) { //侵略された?↓
83                 mode = 9 //ゲームオーバー画面へ↓
84             }↓
85         }↓
86         if (tekinum === 0) { //敵機全滅?↓
87             tekijunbi() //敵機をもう一度出す↓
88         }↓
89     }↓
90     draw() //画面を描く↓
91 }↓
92 ↓
93 //画面をえがくしより↓
94 function draw() {↓
95     if (mode === 0) { //タイトル画面?↓
96         ctx.drawImage(back1i, 0, 0) //背景画像を表示↓
97         ctx.font = '62pt Arial' //文字サイズを指定↓
98         ctx.fillStyle = 'Orange' //文字をオレンジ色に↓
99         ctx.fillText('Vertical Shooting', 10, 100) //文字列を表示↓
100        ctx.font = '26pt Arial' //文字サイズを指定↓
101        ctx.fillText('Hit Enter key to Start', 170, 450) //文字列を表示↓
102    }↓

```

これを活用すると、プログラムの指定部分をコピー＆ペーストすることもできます。

## ■その他の情報

### 【ifで条件を指定する際に使うもの】

- `===` → 左右の変数や値が同じかどうかを調べる
- `!=` → 左右の変数や値が違うかどうかを調べる
- `<` → 左の変数や値が、右より小さいかどうかを調べる
- `<=` → 左の変数や値が、右以下かどうかを調べる
- `>` → 左の変数や値が、右より大きいかどうかを調べる
- `>=` → 左の変数や値が、右以上かどうかを調べる

### 【ifで複数の条件を組み合わせる時に使うもの】

- `&&` (AND)
  - 左右2つの条件が両方とも成り立つときを調べる
  - 例) pointの値が60より大きく、80より小さいかを調べる  
`point > 60 && point < 80` (= pointが61~79の時)
- `||` (OR)
  - 左右2つの条件のうちどちらかが成り立つときを調べる
  - 例) pointの値が60より小さい、または、80より大きいかを調べる  
`point < 60 || point > 80`  
(= pointが59以下か、81以上の時)

### 【かっこの種類】

- `( )` かっこ → 条件の指定や機能の呼び出しで使います
- `{ }` 中かっこ → 範囲を指定する場合に使います
- `[ ]` 大かっこ → リストを指定する場合に使います